S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



Índice:

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática....3
Marco reglamentario para la integración de los grupos....3
Pautas de conformación de los grupos....3
Nombre y plazos de presentación....4
Situaciones puntuales....5
Entregas....6
Calendario de entregas de documentación e insumos del proyecto....7
Presentación de la letra del proyecto:....7
Período de conformación de equipos y presentación de nota de presentación:....7
Fechas y horarios de entrega:....7
PRIMERA ENTREGA:....8
Entrega ATRASADA:....8
SEGUNDA ENTREGA:....8
Entrega ATRASADA:....8
ENTREGA FINAL:....8
Generalidades del sistema propuesto....9
Introducción....9
Escenario general planteado....9
Alcance del proyecto....10
Alcance funcional....11
Roles del sistema....12
Usuario solicitante....12
Usuario técnico / soporte....12
Usuario administrador / coordinador....13
Requerimientos generales del proyecto....13
Anexo 1 – Pautas para la presentación del proyecto....13
Carátula....13
Índice....14
Introducción....14
Desarrollo del proyecto....14
Anexo....14

Referencias Bibliográficas....15
Aspectos formales del texto....16
Papel....16
Márgenes....16
Numeración....16
Tipo de Letra....16
Encabezado de Página....17
Pies de Página....17
Entrega de documentación....17
Carpeta Integrada....17
Nota de conformación del grupo....18
Notificación de cambio en la estructura del grupo....18
Ingeniería de software....18
Primera entrega: Relevamiento y planificación inicial....18
Segunda Entrega: Diseño y métricas....19
Tercera entrega: Calidad, testing y cierre....20
Logros mínimos necesarios para ingeniería de software....21
UTULAB....21
Primera entrega....22
Rúbrica de evaluación para primera entrega....23
Segunda entrega....25
Rúbrica de evaluación para segunda entrega....27
Tercer entrega....29
Rúbrica de evaluación para tercera entrega....31
Programación Full Stack....33
Aclaraciones....33
Primer Entrega....33
Rúbrica ponderada....34
Segunda Entrega....38
Rúbrica ponderada....41
Tercera Entrega....47
Administración Sistemas Operativos....50
Rúbrica de evaluación para primera entrega....51

Rúbrica de evaluación para segunda entrega..... 54
Rúbrica de evaluación para tercera entrega..... 57

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Marco reglamentario para la integración de los grupos

Pautas de conformación de los grupos

El proyecto será realizado por grupos de alumnos, quedando a criterio del docente de Ingeniería del software y Tutoría de Proyecto UTULAB (como interlocutores válidos del cuerpo docente) la conformación de los mismos y el número de integrantes.

Se establece el número de integrantes en un mínimo de 3 y un máximo de 4 integrantes, analizando las posibles situaciones de los casos excepcionales, la conformación de los grupos se realizará por conformidad de los alumnos.

Una vez que los grupos han sido establecidos en tiempo y forma, cualquier cambio en su integración deberá ser gestionado por escrito ante el cuerpo docente, atendiendo las siguientes pautas:

- Cada grupo de proyecto deberá elegir entre sus integrantes a un coordinador de proyecto y un sub-coordinador, que tendrán la tarea y responsabilidad de gestionar cualquier notificación, trámite o indicaciones técnicas que el grupo entienda necesario

realizar ante la institución (ITI). El sub-coordinador, deberá suplir al coordinador, en circunstancias coyunturales que inhabilitaran la participación del coordinador.

- La conformación de los miembros de cada grupo, no se podrá modificar con posterioridad a la segunda entrega.
- Todas las situaciones excepcionales a lo antes mencionado, serán evaluadas por el cuerpo docente, equipo de Dirección y Coordinación de Informática.
- El equipo de Dirección de ITI, determinará qué acciones se deberán tomar, acorde a la reglamentación vigente de la DGETP y los lineamientos especificados en la letra del proyecto.el cuerpo docente las evaluará.

Nombre y plazos de presentación

- El grupo de proyecto deberá seleccionar:
    - Nombre de Empresa (nombre fantasía) y logotipo a los efectos de lograr una identificación efectiva y atractiva de la misma. Esta condición es obligatoria y al momento de presentar la carta de conformación de los miembros de la empresa, ya deberá estar definida en su totalidad. Toda documentación en formato impreso o digital debe contar con estos dos elementos básicos.
- La presentación de la carpeta del proyecto se realizará siguiendo las pautas que oportunamente se suministrarán.
- Cada grupo confirmará su integración oficial, notificando por vía impresa y digital a:
    - Equipo de Dirección
    - Coordinación de Informática

- Adscripción
- Docentes que integran el proyecto

- El formato de entrega de esta documentación estará disponible en la web de ITI y deberá contar con:
  - La firma de todos los integrantes, un documento en el cual se incluirá el nombre del Grupo de Proyecto, la nómina de los integrantes con C.I., nombre, teléfono, e-mail de cada integrante y un e-mail asociado a la empresa, identificando al coordinador y subcoordinador del proyecto.
  - Al momento de presentar este documento se verificará que toda la información necesaria está presente en el mismo. De no ser así, se exigirá que se complete de forma adecuada y se vuelva a entregar. Esta gestión tendrá como plazo máximo una semana (7 días calendario) a partir de la fecha de presentación oficial de la letra del proyecto, deberán entregar una copia impresa de este documento en el siguiente orden:
  - Coordinación de Informática, donde se verificará el formato e información del documento.
  - Equipo de Dirección
  - Cada docente de las áreas involucradas en el proyecto.
  - Los formatos de toda la documentación que se exigirá para lo explicitado anteriormente, estarán disponibles para la descarga desde sitio web de ITI.

- Con el objetivo de normalizar y facilitar la tarea de cada grupo y de los responsables de la recepción de los mismos, se exigirá absoluto respeto de los formatos establecidos en cada tipo de documento. para un mejor control de los integrantes y nombres de los grupos.

Situaciones puntuales

- Si una parte minoritaria del grupo de proyecto se retirara del mismo cederá los derechos totales sobre el proyecto. Esto significa que el resto de los miembros de la empresa recibirán estos derechos incluyendo nombres de empresa fantasía. En todos los casos se deberá buscar el consentimiento de todos los integrantes del grupo.
- La alteración en la conformación de los integrantes de cada equipo no podrá ser modificada a partir de la segunda entrega.
- En caso de cambio en la composición de los grupos, se deberá presentar un documento que indique la conformación anterior y los cambios realizados en la misma, previa autorización del docente de UTULAB, Ingeniería de software y coordinación de informática.

Entregas

- La presentación de las carpetas del proyecto correspondientes a cada entrega se realizará en la fecha y horarios indicados por la Coordinación, deberá entregarse vía mail a la o las direcciones que se les proporcionará posteriormente.
- Las entregas del material a la Coordinación de Informática se deberán realizar a: entregasproyectoiti@gmail.com

- No se tomarán en cuenta las entregas con link a documentos en la nube. Las entregas deberán ser acompañadas de un documento con copia, detallando el material entregado que permitirá el acuse de recibo por parte del receptor. Las entregas deben respetar las vías, formatos y alcances que cada docente de unidad curricular solicite.
- Aquellos grupos que no entreguen en fecha (1era y 2da entrega), tendrán otra oportunidad (DÍA DE ENTREGA ATRASADA) de fecha asignada por el instituto. Dicho incumplimiento se considerará de forma negativa (se descontarán puntos) en la evaluación de dicha entrega. En la 3er entrega no habrá instancia de ENTREGA ATRASADA.
- Cada entrega se considerará un documento de avance del proyecto, por lo cual debe incluir la entrega anterior con las correcciones indicadas por el docente conformando un documento único e integrado dentro de cada unidad curricular.
- Las carpetas de cada entrega deberán ajustarse a las directrices de formato establecidas en el anexo que acompaña este documento.
- Las entregas parciales o finales que a juicio docente sean copias de otro proyecto o de material de Internet, realizados en su totalidad con IA o hayan sido realizadas por otros que no integren el grupo de proyecto serán consideradas como ilegítimas, lo que configurará falta grave derivándose el caso a consideración del CAP, pudiéndose aplicar el Art. 34 Inc. D del estatuto del estudiante Acta Nro. 47 del CODICEN.
- No existirán instancias en el curso para reclamos frente a la detección de proyectos copiados, independientemente de las causas que pudieran originarlos.

- La entrega final deberá ser realizada al menos diez (10) días antes de la fecha estipulada para la defensa de 3er año; dicha entrega deberá contener las correcciones correspondientes por cada docente de cada unidad curricular. ● A efectos de facilitar la distribución entre los docentes, la totalidad de la entrega deberá presentarse en formato electrónico a razón de una copia por unidad curricular

Calendario de entregas de documentación e insumos del proyecto

Presentación de la letra del proyecto:

- Lunes 13 de Abril de 2026

Período de conformación de equipos y presentación de nota de presentación:

- Lunes 13 de Abril al lunes 20 de Abril de 2026

Fechas y horarios de entrega:

Cada grupo deberá entregar en las fechas y horarios establecidos, de acuerdo a lo siguiente:

- Horario de entrega turno Matutino: 7:00 a 13:25
- Horario de entrega turno Vespertino: 12:40 a 19:05
- Horario de entrega turno Nocturno: 18:25 a 23:30

No se recibirá ninguna entrega fuera de estos horarios, por ende el equipo que no pueda entregar en fecha y hora, deberá hacer una entrega ATRASADA en las fechas establecidas y de acuerdo al mismo esquema de horarios.

PRIMERA ENTREGA:

- Lunes 22 de Junio de 2026

Entrega ATRASADA:

- Viernes 26 de junio de 2026

SEGUNDA ENTREGA:

- Lunes 24 de Agosto de 2026

Entrega ATRASADA:

- Viernes 28 de agosto de 2026

ENTREGA FINAL:

- Viernes 23 de Octubre de 2026

Primera y segunda entrega se realizará en formato virtual debiendo entregar copia de toda la documentación en la Coordinación de Informática mediante acuse de recibo.

La entrega final se realizará en formato físico en la Coordinación de Informática mediante acuse de recibo.

Generalidades del sistema propuesto

El proyecto consiste en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático del instituto.

El sistema permitirá sustituir registros manuales y planillas independientes por una herramienta única que garantice la trazabilidad del inventario, el seguimiento de incidencias técnicas y la organización de las solicitudes de servicio.

Introducción

La gestión de los recursos tecnológicos constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de las instituciones educativas. La administración del inventario, la resolución de incidencias técnicas y la planificación del uso de laboratorios requieren mecanismos organizados y accesibles que faciliten la coordinación del trabajo.

En este contexto, el proyecto propone el diseño e implementación de un sistema informático que permita centralizar la información y operativa de la coordinación de informática, mejorando la organización, reduciendo tiempos de respuesta y favoreciendo la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto se plantea como una instancia integradora de los conocimientos adquiridos durante la formación, permitiendo aplicar metodologías de análisis, diseño y desarrollo de software en un entorno con necesidades reales.

Escenario general planteado

El equipo de proyecto es contratado para desarrollar una solución que permita digitalizar los procesos de gestión tecnológica de la institución.

El sistema deberá permitir:

- Registrar y controlar el inventario tecnológico

- Gestionar préstamos de equipos
- Registrar y atender incidencias técnicas
- Administrar solicitudes de servicio
- Generar información para la toma de decisiones
- El sistema operará como una intranet institucional accesible a los actores definidos.

Alcance del proyecto

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web tipo intranet destinada a digitalizar y centralizar los procesos administrativos y técnicos de la Coordinación de Informática. Es importante aclarar que el sistema no reemplaza la función humana del soporte, sino que actúa como una herramienta de registro, control, organización y seguimiento que mejora la trazabilidad del inventario y optimiza los tiempos de respuesta ante incidencias.

A. Debe permitir la gestión integral del inventario tecnológico, contemplando altas, bajas y modificaciones de activos informáticos (ABM), y su catalogación.
B. Debe registrar la trazabilidad de equipos, manteniendo un historial de asignaciones (quién tuvo qué equipo y cuándo), permitiendo auditorías ante pérdidas o daños
C. Debe contemplar el registro y control de préstamos y devoluciones de equipos, con disponibilidad en tiempo real.

D. Debe incluir un módulo de Mesa de Ayuda para registrar incidencias mediante tickets, permitiendo el seguimiento del ciclo de vida (Pendiente, En Proceso, Resuelto).

E. Debe permitir que el personal técnico registre diagnósticos, notas de resolución e historial por equipo, generando una base de conocimiento para futuros diagnósticos y decisiones de reemplazo.

F. Debe incorporar un módulo de Gestión de Solicitudes de Servicio, para que docentes y usuarios habilitados puedan solicitar preparación de laboratorios, instalación de software o configuraciones previas a clases.

G. Debe permitir organizar y calendarizar tareas preventivas y reactivas según demanda real.

H. Debe incluir un módulo de Toma de Decisiones, con un dashboard de métricas y reportes (por ejemplo: equipos más fallados, tiempos promedio de resolución, solicitudes por período, uso de laboratorios).

I. Debe implementar control de acceso por roles (Administrador/Coordinador, Técnico/Soporte, Solicitante), con permisos diferenciados.

Alcance funcional

El sistema se estructurará en módulos principales:

- Gestión de inventario y préstamos: Registro, catalogación y trazabilidad de activos tecnológicos.

- Mesa de ayuda: Registro, seguimiento y cierre de incidencias técnicas. ● Gestión de solicitudes de servicio: Canal formal para la planificación de recursos. ● Toma de decisiones: Panel de métricas y reportes.

Roles del sistema

Usuario solicitante

El usuario solicitante corresponde a docentes, funcionarios administrativos o estudiantes que requieran asistencia técnica o el uso de recursos informáticos. Este usuario podrá registrar incidencias técnicas mediante la creación de tickets, así como también realizar solicitudes de servicio relacionadas con la preparación de laboratorios, instalación de software o configuración de equipos para el desarrollo de actividades académicas.

Asimismo, el usuario podrá consultar el estado de sus solicitudes o incidencias registradas, visualizando si las mismas se encuentran pendientes, en proceso o resueltas. El acceso al sistema se realizará mediante autenticación, pudiendo ingresar desde cualquier equipo conectado a la red institucional.

Usuario técnico / soporte

El usuario técnico corresponde al personal encargado de brindar soporte informático dentro del instituto (coordinación). Este rol tendrá la responsabilidad de atender los tickets generados por los solicitantes, registrar diagnósticos, actualizar el estado de las incidencias y documentar las soluciones aplicadas.

También podrá registrar movimientos de préstamo y devolución de equipos, cambiando los estados de los equipos de uso de acuerdo a su condición, consultar el inventario

tecnológico disponible y acceder al historial de intervenciones realizadas sobre cada recurso. Esto permitirá mantener una base de conocimiento que facilite futuras tareas de mantenimiento y diagnóstico.

Usuario administrador / coordinador

El usuario administrador corresponde al responsable de la coordinación. Este rol tendrá acceso completo al sistema y será responsable de la gestión integral de la plataforma.

Entre sus funciones se incluyen la administración del inventario tecnológico, la creación y gestión de usuarios del sistema, la visualización global de incidencias y solicitudes, así como el acceso al panel de métricas y reportes. Además, podrá supervisar el estado general de los recursos informáticos y analizar la información generada por el sistema para la toma de decisiones y planificación de mejoras en la infraestructura tecnológica.

Requerimientos generales del proyecto

- Toda la propuesta deberá estar enmarcada en la tecnología de Gestión de Proyectos, debiendo presentarse cronograma de ejecución y detalle de las etapas de desarrollo.
- El software deberá estar debidamente documentado, atendiendo algunos de los modelos de análisis estudiados durante el curso.
- La interfaz de usuario del software estará disponible en dos idiomas (español e inglés), garantizando accesibilidad a una mayor audiencia.

Anexo 1 – Pautas para la presentación del proyecto

Composición de la carpeta que se deberá entregar para cada unidad curricular

Carátula

En esta se deberá leer en forma clara los siguientes ítems.

1. Nombre del proyecto.
2. Nombre del grupo.
3. Nombre de cada uno de los integrantes del mismo.
4. Unidad curricular a la que pertenece la carpeta.
5. Nombre del/ los docentes de la materia.
6. Fecha de culminación del trabajo.
7. Número de entrega (Primera, Segunda, etc.).

Índice

Se colocará inmediatamente después de la carátula, ocupando todas las hojas que sean necesarias.

Debe abarcar todo el contenido de la carpeta, incluyendo a sí mismo y a los Anexos.

Introducción

Colocada a continuación del índice, explicando en forma clara y concisa el alcance del proyecto.

Desarrollo del proyecto

En este espacio el equipo deberá relatar con sus propias palabras, los objetivos a cumplir, de qué forma y mediante qué medios los realizará, presentando una argumentación técnica acorde a lo solicitado en la letra del proyecto.

Llevará los títulos y subtítulos que el grupo considere necesarios, de acuerdo a la temática que se está tratando.

El trabajo que presente una similitud y/o concordancia manifiesta, con cualquier artículo descargado de Internet, no será calificado.

Anexo

En este lugar se dispondrán los folletos, planos o información que se considere relevante/necesario.

Referencias Bibliográficas

Su inclusión es obligatoria.

Las referencias bibliográficas deberán presentarse conforme a las normas APA vigentes (SÉPTIMA edición), respetando criterios de citación y formato establecidos por dicha normativa.

Cuando la referencia ocupe más de dos renglones, el segundo y subsiguiente se escribirán a un renglón; y entre referencia y referencia se dejarán dos renglones.

En caso de que la referencia sea un sitio de Internet, deberá citarse la dirección clara precisa y completa.

Cada referencia debe constar de:

- Nombre de los autores.
- Nombre del documento referido.
- ombre de la edición
- Fecha de publicación

- En caso que la referencia sea un sitio en Internet, deberá citarse la dirección clara, precisa y completa.

Ejemplo:

Autor Date J.C. - Introducción al Sistema de base de Datos, Editorial Addison-Wesley Publishing Company California.

Autor Andrew S. Tanenbaum – Redes de computadoras 3º edición Editorial Prentice Hall Capítulo 5, subcapítulo 5.2.4 Enrutamiento basado en flujo.

Aspectos formales del texto

Papel

Debe usarse tamaño A4 y escribirse por una sola cara de la hoja y el interlineado 1.5. El color y la calidad del papel deben facilitar la impresión y la lectura.

Márgenes

Se recomiendan las siguientes márgenes, encabezados y pie de página Izquierdo 3 cm Derecho 3 cm

Superior 3 cm Inferior 2,5 cm

Encabezado 1,2 cm Pie de página 1,25 cm

Numeración

Las páginas deberán numerarse en forma consecutiva, comenzando con la página que contiene al índice. Dicha numeración será establecida sobre el ángulo inferior derecho de cada página.

Si existe más de un Anexo, cada uno de ellos será nombrado como Anexo 1, Anexo

2, Anexo N.

Las páginas de los Anexos tienen su propia numeración, comenzando en 1 para cada uno de ellos. Se enumeran antecediéndolas por el número de Anexo.

En Anexo deberá numerarse, preferentemente con números romanos. Ejemplo:

Las páginas del Anexo 1 serán A1-1, A1-2 …, A1-n

Las páginas del Anexo 2 serán A2-1, A2-2 …, A2-n

Tipo de Letra

La tipografía será Arial o Times New Roman.

Los tamaños de letra serán: títulos a 16 pt, subtítulos a 14 pt y párrafos a 12 pt.

El trabajo deberá redactarse de manera impersonal, con lenguaje claro y conciso, respetando una correcta sintaxis y ortografía.

Encabezado de Página

El encabezado de página debe incluir nombre del grupo, logo (centrado) y fecha de la elaboración del trabajo.

Pies de Página

El pie de página debe incluir el nombre del proyecto, nombre de la escuela (siglas), el grupo donde pertenece.

Entrega de documentación

La documentación deberá ser enviada por mail, un archivo por cada unidad curricular; cuya carátula deberá cumplir lo especificado para la realización de ésta.

No se aceptarán envíos con archivos sueltos o complementarios como parte de las entregas.

Carpeta Integrada

La carpeta integrada es un único archivo donde se integran la totalidad de las unidades curriculares.

La misma corresponde a la tercera entrega del proyecto y se entrega vía mail. El orden de la carpeta integrada deberá ser:

1. Gestión de proyectos UTULab
2. Ingeniería de software
3. Administración de sistemas operativos
4. Programación full stack
5. Ciberseguridad

Nota de conformación del grupo

El archivo con el formato de la nota, está disponible para descargar, editar e imprimir en: https://iti.utu.edu.uy/material-de-estudio/

Notificación de cambio en la estructura del grupo

El archivo con el formato de la nota, está disponible para descargar, editar e imprimir en: https://iti.utu.edu.uy/material-de-estudio/

Ingeniería de software

Primera entrega: Relevamiento y planificación inicial

- Relevamiento de Datos: Aplicación de técnicas de recolección de información vistas durante el curso, diseño de formularios específicos para capturar datos relevantes del sistema a desarrollar.
- Estudio de factibilidades del sistema propuesto.
- Análisis F.O.D.A. ponderado del equipo: Identificación ponderada de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto.
- Especificación de requerimientos (Estándar IEEE 830 o el modelo propuesto por AGESIC según corresponda): Redacción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales, estableciendo el alcance y las limitaciones del software.
- Lógica del sistema: Modelado de la lógica de negocio mediante el uso de árboles y tablas de decisión.
- Modelo de desarrollo: Implementación y fundamentación del modelo de ciclo de vida seleccionado (tradicional).
- Planificación y control:
    - Planificación inicial
    - Definición de reglas internas del grupo y paradigma de conformación. (En coordinación con Tutoría de proyecto UTULab)

    - Gestión de tareas a través de tableros Kanban compartidos. (En coordinación con Tutoría de proyecto UTULab)
    - Cronograma de actividades mediante diagrama de Gantt y diagramas CPM o PERT.
- Gestión de Código: Creación de un repositorio privado en Git bajo el nombre de la empresa y carga de todo el avance documental.

Segunda Entrega: Diseño y métricas

- Validación metodológica: Revisión del modelo de desarrollo implementado originalmente.
- Modelo Esencial
    - Modelo ambiental
    - Modelo de comportamiento
    - Lista de acontecimientos
- Diseño UML: Elaboración de diagramas de casos de uso (con sus respectivas planillas), diagrama de clases y diagramas de estados.
- Gestión de riesgos: Identificación y plan de contingencia de posibles riesgos del proyecto.
- Seguimiento de planificación: Cronograma de actividades mediante diagrama de Gantt (Segunda entrega)
- Avance del producto: Presentación de un video demostrativo (máximo 2 minutos) que explique al cliente el progreso actual del sistema

- Sincronización: Actualización del repositorio Git con las correcciones de la primera entrega y el contenido nuevo.

Tercera entrega: Calidad, testing y cierre

- Refinamiento de diseño: Revisión final del diagrama de clases.
- Análisis F.O.D.A. ponderado del producto: Evaluación ponderada centrada en las capacidades y debilidades del software.
- Análisis económico y métricas:
    - Realización del análisis costo-beneficio
    - Cálculo de las métricas de software para estimar el tamaño y esfuerzo del proyecto.
- Comparativa de métricas:
    - Comparativa de las métricas de tamaño y función
- Aseguramiento de calidad (testing)
    - Elaboración de un plan de testing integral.
    - Ejecución de pruebas funcionales
    - Validación de casos de uso mediante casos de prueba.
    - Uso de tablas de decisión para validar la lógica de pruebas.
- Documentación de entrega:
    - Manual de Usuario detallado.
    - Manual de instalación y mantenimiento de la aplicación.
- Cierre del proyecto:

- Documentación formal de cierre (Acta de cierre)
- Revisión final del diagrama de Gantt.
- Retrospectiva final (reflexión grupal e individual sobre los aprendizajes).
- Evaluación de la experiencia del cliente y entrega de un video final de funcionamiento en español e inglés.

Logros mínimos necesarios para ingeniería de software

- Estudio de Factibilidad
- Análisis Costo-Beneficio
- Especificación de Requerimientos
- Diagrama Gantt
- Diagramas UML
- Manual de instalación y mantenimiento de la aplicación
- Organización de la estructura de desarrollo.
- Métricas
- Creación de un repositorio privado en Git con un usuario identificado por el nombre de su empresa.

● Subir TODO el proyecto al repositorio.

UTULAB

Los requerimientos de UTULAB se centran en el proceso de diseño, validación, trabajo colaborativo y reflexión del proyecto.

La formalización técnica del sistema (requerimientos detallados, UML, métricas, testing, etc.) será abordada en la unidad curricular de Ingeniería de Software.

Primera entrega

- Nota de conformación del grupo
- Planteo del problema a abordar
- Descripción del contexto y de la necesidad que se busca resolver.
- Identificación de usuarios

Descripción de los actores involucrados y cómo interactúan actualmente con la problemática

- Aplicación de una herramienta de análisis
- Uso de al menos una técnica (entrevista, observación, FODA, mapeo, etc.) para comprender la situación.
- Primera propuesta de solución

Descripción general de la idea del sistema y cómo daría respuesta al problema.

● Representación inicial del sistema

Boceto o maqueta simple (digital) que muestre el flujo general o la interfaz.

- Pruebas de concepto (PoC)

Exploración inicial de herramientas o tecnologías a utilizar, documentando:

- qué se intentó hacer
- dificultades encontradas
- cómo se resolvieron

- Organización del equipo

Elaboración del reglamento interno del equipo (acuerdos de trabajo, responsabilidades y formas de comunicación).

- Elaboración de actas iniciales que documenten:
  - reuniones realizadas
  - decisiones tomadas
  - tareas asignadas
- Reflexión inicial
- Breve análisis del proceso: decisiones tomadas y primeras dificultades.

Rúbrica de evaluación para primera entrega

Criterios de evaluación	**1 punto**	**4 puntos**	**7 puntos**	**10 puntos**
Fundamentación del Proyecto	Presenta información incompleta o poco clara del problema.	Describe el problema de forma general con escaso contexto.	Explica adecuadamente el problema y el contexto.	Presenta un análisis claro, completo y bien fundamentado del problema y su contexto.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Análisis de Actores	No identifica correctamente los usuarios.	Identifica algunos actores con poca descripción.	Identifica los actores principales y sus interacciones.	Analiza claramente los usuarios y sus interacciones en profundidad.
Investigación de Campo Propuesta y Representación	No aplica técnicas o son incorrectas. Idea poco clara o sin representación.	Aplica una técnica de forma superficial. Idea básica con representación simple.	Aplica correctamente una técnica con resultados claros. Idea clara con boceto funcional.	Aplica técnicas pertinentes con análisis profundo de los resultados. Propuesta bien definida con representación clara y coherente.
Pruebas de Concepto (PoC)	No documenta o es confuso.	Documenta parcialmente lo realizado.	Documenta lo realizado con dificultades y soluciones.	Documenta claramente el proceso, dificultades y

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
				aprendizajes técnicos.
Gestión y Reflexión	No hay evidencia de organización ni reflexión.	Presenta organización básica o reflexión superficial.	Presenta roles, actas y reflexión adecuada.	Presenta organización clara, actas completas y reflexión profunda del proceso.

Segunda entrega

- Prototipo funcional (baja fidelidad)

Desarrollo de una versión digital del sistema (Figma, Miro u otra herramienta), centrada en la experiencia del usuario.

- Validación con usuarios

Prueba del prototipo con usuarios reales o simulados, registrando:

- opiniones
- dificultades detectadas
- sugerencias de mejora

- Análisis del feedback
    - Identificación de los principales aprendizajes obtenidos en la validación.
- Ajustes en la propuesta de solución
    - Modificaciones realizadas al sistema en base a lo observado, con justificación de las decisiones.
- Revisión del problema inicial
- Análisis de si la comprensión del problema
    - cambió o se profundizó.
- Registro del proceso de trabajo

Continuidad de actas, evidencias de colaboración y organización del equipo. ● Segunda reflexión del equipo

- Merchandising y comunicación inicial del producto
- Desarrollo de elementos visuales asociados al proyecto:
    - tarjetas, mockups y recursos gráficos coherentes con la identidad definida.
- Definición de una estrategia inicial de difusión:
    - mensaje del producto público objetivo

Simulación de difusión del sistema:

- uso de redes sociales (ej: Instagram, TikTok, entre otras) creación de publicaciones de ejemplo vinculadas al proyecto

- Evaluación del funcionamiento grupal y de las mejoras respecto a la primera entrega.

Rúbrica de evaluación para segunda entrega

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Prototipo Funcional	No presenta prototipo o es incompleto.	Presenta un prototipo básico con escasa claridad.	Presenta un prototipo funcional centrado en la experiencia del usuario.	Presenta un prototipo claro, completo y bien organizado, con foco en la experiencia del usuario.
Validación con Usuarios	No hay validación o es insuficiente.	Presenta validación superficial sin análisis claro.	Registra pruebas con opiniones y dificultades relevantes.	Presenta validación clara, con análisis profundo de opiniones, dificultades y mejoras.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Evolución del Proyecto Merchandising e Identidad	No se evidencian cambios ni análisis. No presenta identidad o es incoherente.	Presenta cambios poco justificados. Presenta elementos básicos poco desarrollados.	Muestra ajustes con cierta justificación. Presenta recursos gráficos coherentes con la identidad.	Analiza el feedback en profundidad y justifica claramente los cambios realizados. Desarrolla una identidad clara, consistente y bien aplicada en los recursos gráficos.
Estrategia de Difusión	No presenta estrategia o es irrelevante.	Presenta ideas generales sin desarrollo.	Simula difusión con publicaciones coherentes.	Presenta una estrategia clara con publicaciones bien pensadas y alineadas al producto.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Proceso y Equipo	No hay evidencia de trabajo en equipo.	Evidencia mínima de organización o reflexión.	Presenta actas, colaboración y reflexión adecuada.	Presenta evidencia clara del proceso, trabajo colaborativo y reflexión profunda del equipo.

Tercer entrega

- Prototipo final (media o alta fidelidad)
    - Versión final o cercana al producto definitivo, que represente el sistema desarrollado.
- Validación final
    - Nueva instancia de prueba con usuarios, enfocada en:
        - funcionamiento general
        - experiencia de uso
- Comparación del proceso
    - Análisis de la evolución del proyecto:
        - idea inicial vs. solución final

        - cambios realizados y motivos
    - Informe reflexivo final

Desarrollo de una reflexión grupal e individual que contemple:

- aprendizajes adquiridos
- dificultades enfrentadas
- estrategias utilizadas para resolverlas
- Impacto del proyecto

Análisis del aporte de la solución al contexto planteado y mejoras generadas.

- Comunicación, presentación y merchandising final del producto
- Consolidación de la identidad visual del proyecto (logo, estilo y coherencia gráfica).
- Definición clara del producto:
    - qué hace, a quién está dirigido y qué lo diferencia.
- Desarrollo de piezas visuales finales:
    - mockups, recursos gráficos u otros elementos representativos del proyecto.
- Preparación de la defensa
    - Organización de la presentación final del proyecto, asegurando:
        - claridad en la explicación del proceso
        - justificación de decisiones
        - participación de todos los integrantes.

Rúbrica de evaluación para tercera entrega

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Prototipo Final	No presenta prototipo o es incompleto.	Presenta un prototipo básico con funcionamiento limitado.	Presenta un prototipo funcional cercano al producto final.	Presenta un prototipo completo, claro y bien estructurado, cercano al producto final.
Validación Final Análisis Comparativo	No realiza validación o es insuficiente. No compara versiones o es confuso.	Presenta validación superficial sin análisis claro. Presenta comparación superficial con poca justificación.	Realiza pruebas con usuarios y registra resultados relevantes. Compara versiones con explicación adecuada de cambios.	Presenta validación clara, con análisis profundo de la experiencia de uso y funcionamiento. Analiza en profundidad la evolución del proyecto y justifica claramente las decisiones tomadas.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Impacto y Reflexión Final	No presenta reflexión o es muy superficial.	Presenta reflexión básica con poco análisis.	Presenta reflexión adecuada sobre aprendizajes e impacto.	Desarrolla una reflexión profunda, crítica y bien fundamentada sobre el proceso y el impacto del proyecto.
Identidad Visual Consolidada	No hay coherencia visual.	Presenta identidad básica poco consistente.	Presenta identidad coherente en la mayoría de los elementos.	Presenta identidad visual sólida, consistente y bien aplicada en todos los elementos del proyecto.
Defensa y Presentación	Presentación poco clara o incompleta.	Presentación básica con escasa justificación.	Presentación clara con participación del grupo.	Presentación clara, segura y bien argumentada, con participación equitativa de

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
				todos los integrantes.

Programación Full Stack

Aclaraciones

A lo largo de las tres entregas, desde la unidad curricular los proyectos serán evaluados mediante las rúbricas que se detallan a continuación, con una ponderación específica para cada dimensión. La definición de dicha ponderación, quedará a cargo de cada docente, en función de la relevancia asignada a cada dimensión según aspectos tales como la metodología de trabajo implementada, la secuenciación de contenidos, el progreso del aprendizaje del estudiantado y las eventuales interrupciones en el desarrollo del curso derivadas de feriados, reuniones u otras circunstancias institucionales.

Primer Entrega

HTML + CSS

- Maquetación HTML5 con etiquetas semánticas.
- Estilización mediante CSS3 enfocada en usabilidad.
- Adaptación para dispositivos móviles (hasta 576 px ancho) y tabletas (hasta 768 px ancho) utilizando mobile first.

- Utilización de Framework con CSS para aceleración de diseño con una justificación lógica.
- Implementación de los formularios principales.
- Navegabilidad entre los principales módulos del sistema.
- Validaciones de lado del cliente.
- Separación lógica coherente por capas.

Javascript

- Manipulación correcta del DOM
- Manejo de eventos
- Validaciones personalizadas.
- Control de errores.

Git

- Convenciones de commit acordadas.
- Justificación del manejador de repositorios utilizado
- Justificación e historial de ramas utilizadas.
- Convenciones de versionado e histórico de etiquetas.
- Historial de commits.

Persistencia

- Diagrama Entidad-Relación.

Rúbrica ponderada

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Semántica, Estructura HTML5	Utiliza etiquetas semánticas de forma exhaustiva, garantizando una estructura lógica y accesible para los módulos del sistema.	Emplea etiquetas semánticas en la mayor parte del sitio, manteniendo una jerarquía de información clara y coherente.	Implementa una estructura HTML funcional con uso de etiquetas semánticas básicas en las secciones principales.	Presenta una maquetación con predominio de etiquetas genéricas, limitando el valor semántico del documento.	La estructura del documento es elemental y carece de una organización semántica reconocible.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Diseño Responsive, Frameworks, Manipulación del DOM y Eventos	Aplica Mobile First de forma impecable (hasta 768 px), con una justificación técnica profunda del framework elegido, y resuelve la interfaz con criterios sólidos de usabilidad, facilitando una navegación clara, consistente e intuitiva. Logra una interacción fluida mediante manipulación avanzada del DOM y un manejo	Implementa diseño responsivo para móviles y tabletas utilizando un framework con una lógica de diseño clara, y presenta una interfaz usable que favorece la comprensión, la orientación y la interacción del usuario. Realiza una manipulación correcta del DOM y asocia eventos de usuario de forma efectiva en	Logra una adaptación funcional a dispositivos móviles, integrando el framework de manera estándar, con una interfaz comprensible y utilizable en las acciones principales del sitio. Manipula elementos del DOM para funciones básicas y gestiona eventos estándar de navegación	Presenta adaptaciones parciales para móviles que muestran desajustes visuales en las resoluciones solicitadas, y la interfaz evidencia dificultades de uso que afectan la navegación o la comprensión general. Presenta una manipulación del DOM limitada o con lógica de eventos que presenta errores de	La interfaz es estática o muestra una adaptación mínima a diferentes tamaños de pantalla, con problemas de usabilidad que dificultan de forma notoria la navegación y la interacción. La interactividad a través de JavaScript es incipiente y los eventos responden de forma

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	de eventos optimizado para la navegación.	los módulos principales.	e interacción.	ejecución ocasionales.	inconsistente.
Formularios y Validaciones	Implementa los formularios del sistema con validaciones personalizadas robustas y un control de errores preventivo de excelencia.	Desarrolla formularios funcionales con validaciones del lado del cliente y mensajes de error claros para el usuario.	Presenta formularios básicos con validaciones estándar que aseguran la entrada de datos mínima requerida.	Los formularios cuentan con validaciones elementales que permiten el ingreso de datos incompletos o erróneos.	Existe una implementación mínima de formularios con escasa o nula validación de datos en el cliente.
Arquitectura y Capas	Demuestra una separación lógica por capas impecable, facilitando el mantenimien	Mantiene una organización de archivos y código con una separación de capas	Cumple con una separación de responsabilidades aceptable en la	La organización del código muestra una mezcla de responsabilidades entre	El proyecto carece de una estructura organizada o una división lógica de

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	to y la escalabilidad del sistema.	coherente y ordenada.	estructura del proyecto.	las capas lógicas.	sus componentes.
Gestión de Versiones con Git	Utiliza ramas, etiquetas y convenciones de commit (historial) de manera profesional y totalmente documentada sobre un repositorio sólidamente justificado.	Muestra un uso fluido de Git sobre un repositorio adecuadamente justificado con ramas y un historial de commits que refleja el progreso.	Emplea Git sobre un repositorio con justificación de uso razonable para el control de versiones siguiendo las convenciones básicas y el historial de cambios.	El uso de Git y la justificación del uso de repositorio es básico, con un historial de commits poco frecuente o mensajes poco descriptivos.	Presenta un repositorio con actividad mínima, sin justificación y sin una estrategia de versionado identificable.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Diagrama Entidad-Relación	Presenta un diagrama completo, coherente y correctamente estructurado, utilizando con precisión los conceptos y representaciones propios del modelo.	Presenta un diagrama claro y mayormente correcto, utilizando adecuadamente los conceptos y representaciones principales del modelo, con detalles menores a ajustar.	Presenta un diagrama funcional que representa la estructura general del sistema, aunque con algunas imprecisiones conceptuales o de representación.	Presenta un diagrama incompleto o con errores frecuentes en la organización, la representación o el uso de conceptos del modelo.	Presenta una producción mínima o confusa, que no permite interpretar adecuadamente la estructura de datos ni el uso de las representaciones del modelo.

Segunda Entrega

Frontend

- Adaptación para monitores (hasta 1024px ancho) y superiores.
- Pantallas funcionales con carga de datos de prueba.

Backend

- Conexión con el frontend.

- Manejo de estados HTTP.
- Definición de las clases implementadas.
- Manejo de errores desde el servidor.
- Conexión con la base de datos y justificación del método elegido.
- Implementación del backend siguiendo el paradigma POO
- Patrones de diseño
- Arquitectura en tres capas.
- Utilización de patrones de diseño con justificación lógica.
- Autenticación y autorización
- Implementación de registro de usuarios
- Control de sesiones incluyendo login y logout
- Protección de rutas y control de acceso según sesión/rol.
- Utilización de métodos de encriptación de credenciales con justificación lógica.

Seguridad

- Validación de la recepción de datos obligatoria del lado del servidor.
- Sanitización de entrada y salida de datos.
- Manejo de errores y excepciones.
- Configuración segura con credenciales fuera del repositorio (.gitignore). 36

Persistencia

- Esquema relacional con relaciones normalizadas a 3FN.
- DDL (Creación de tablas en SQL).
- DML con datos de prueba.

Rúbrica ponderada

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Lógica de Servidor, Conectividad, Autenticación y Control de Acceso	Define clases robustas y gestiona estados HTTP con precisión profesional. La conexión Frontend-Backend es fluida y eficiente. Implementa un sistema de roles (RBAC) completo con login/logout y encriptación de credenciales de alta seguridad.	Implementa clases claras y maneja estados HTTP de forma coherente. La comunicación entre capas es funcional y estable. Gestiona sesiones de usuario y registro con protección de rutas según el rol asignado. Utiliza métodos de encriptación justificados.	Establece una conexión funcional con el servidor utilizando estados HTTP básicos. La definición de clases cumple con los requisitos del sistema. Posee un sistema de login y registro funcional. Las rutas principales están protegidas y los roles	Presenta una estructura de servidor inicial con comunicación parcial hacia el frontend. La definición de clases o estados HTTP es elemental. Presenta un control de sesiones básico con acceso inicial por roles. La encriptación o el registro de usuarios está en fase	La lógica de servidor es mínima o se encuentra desconectada del frontend. El manejo de estados HTTP es inconsistente. El sistema de autenticación permite el acceso, pero carece de un control de roles o encriptación definido.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
			básicos están diferenciados.	de desarrollo.	
Seguridad y Validación de Datos	Aplica sanitización rigurosa de entrada/salida y manejo de excepciones avanzado. Las credenciales están protegidas fuera del repositorio.	Valida datos obligatorios en el servidor y gestiona errores mediante excepciones. Configura archivos de entorno de forma segura.	Implementa validaciones y sanitización básica en el servidor. El manejo de errores y la configuración del repositorio cumplen con lo solicitado.	Realiza validaciones elementales en el servidor. El manejo de errores o la exclusión de credenciales sensibles es parcial.	La seguridad en la recepción de datos es mínima. Existe una gestión de errores básica y las credenciales carecen de protección adecuada.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Modelado y Persistencia SQL	Presenta un DER y esquema normalizado a 3FN impecable. El DDL crea una estructura de base de datos optimizada.	Entrega un diagrama y esquema relacional normalizado correctamente. Las tablas creadas (DDL) reflejan fielmente el modelo de datos.	Diseña una base de datos con relaciones funcionales y normalización aceptable. El script DDL permite la creación de las tablas necesarias	El modelado de datos y el esquema relacional cubren las entidades principales. El DDL presenta una estructura de tablas básica.	Presenta un esquema de base de datos inicial. La creación de tablas mediante SQL es elemental o requiere correcciones estructurales.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
Conexión del Backend con la Base de Datos, Arquitectura y Patrones	Implementa la conexión entre el backend y la base de datos de forma sólida y eficiente, utilizando un criterio técnico claramente justificado y coherente con la arquitectura general del sistema. Implementa una arquitectura de tres capas con patrones de diseño avanzados. Cada decisión arquitectónica tiene una	Implementa una conexión clara y funcional entre el backend y la base de datos, utilizando un criterio técnico adecuado y consistente con la organización del sistema. Organiza el código en tres capas diferenciadas y utiliza patrones de diseño con una lógica coherente para el proyecto.	Establece una conexión funcional entre el backend y la base de datos, utilizando un criterio reconocible que permite el acceso a los datos requeridos por el sistema. Mantiene una separación de capas clara y utiliza patrones de diseño estándar para la arquitectur	Presenta una conexión parcial o poco consistente entre el backend y la base de datos, con un criterio técnico débilmente definido o escasamente justificado. La separación en tres capas es identificable pero presenta cruces de responsabilidades. El uso de patrones de	La conexión entre el backend y la base de datos es mínima o inexistente, sin un criterio técnico identificable que justifique su implementación dentro del sistema. El proyecto muestra una organización inicial por capas. La aplicación de patrones de diseño es mínima o carece de justificación.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	justificación técnica profunda.		a del sistema.	diseño es incipiente.	

Paradigma POO, Interfaz de Escritorio y Pruebas	Implementa el backend mediante una estructura orientada a objetos sólida, clara y coherente, utilizando clases, atributos y métodos de forma precisa para resolver los requerimientos del sistema. Logra una adaptación perfecta para monitores (+1024 px). Las pantallas operan con datos de prueba (DML) que simulan un	Implementa el backend mediante una estructura orientada a objetos clara y funcional, utilizando clases y métodos de forma adecuada para organizar la lógica del sistema. Adapta la interfaz a resoluciones de escritorio con éxito. El frontend muestra información dinámica consistente mediante datos de prueba.	Implementa una estructura orientada a objetos funcional en el backend, utilizando clases y métodos básicos que permiten resolver los requerimientos principales del sistema. Presenta una versión funcional para escritorio. El sistema permite visualizar y operar con datos de prueba cargados	Presenta una estructura orientada a objetos parcial o poco consistente en el backend, con clases o métodos definidos de forma elemental y limitada para los requerimientos del sistema. La adaptación visual a monitores es funcional con detalles por pulir. El uso de datos de prueba en la interfaz es parcial.	La implementación del backend presenta un uso mínimo o confuso del paradigma orientado a objetos, sin una estructura clara de clases y métodos para resolver los requerimientos del sistema. Muestra una adaptación inicial para pantallas grandes. La integración de datos de prueba en el frontend es mínima.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	entorno real.		desde la base de datos.		

Tercera Entrega

Fullstack

- Implementación de endpoint con métodos GET/POST/PUT/DELETE, y contrato JSON consistente (status, message, data).
- Uso correcto de Fetch con APIs.
- JSON generados por PHP.
- CRUD completo de todas las tablas definidas.
- Pantallas funcionales con carga de datos provenientes del servidor Persistencia
- Lista punteada de consultas utilizadas por el sistema.
- Lista de consultas resueltas a través de álgebra relacional.
- Lista de DML.

Seguridad

- Consultas preparadas para prevención de inyecciones SQL. Rúbrica ponderada

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo

API REST y Contrato JSON, Operatividad CRUD y UI Dinámica	Implementa endpoints GET/POST/PUT/DELETE con un contrato JSON (status, message, data) impecable generado por PHP. El uso de Fetch para el consumo de la API es eficiente y robusto. Logra el CRUD completo para todas las tablas definidas, con pantallas 100% funcionales que reflejan cambios en tiempo real desde el	Desarrolla la API completa con métodos estándar y respuestas JSON consistentes. Utiliza Fetch correctamente para integrar el servidor con la interfaz de usuario. Implementa el ciclo de vida de datos (CRUD) en los módulos principales, asegurando que el frontend cargue y envíe datos correctamente al servidor.	Entrega una API funcional con los métodos principales y respuestas en formato JSON. La integración mediante Fetch cumple con los flujos de datos básicos. Presenta pantallas funcionales con carga de datos del servidor y permite realizar las operaciones básicas de gestión de datos.	Presenta una API con métodos parciales o contratos JSON que requieren ajustes de consistencia. La implementación de Fetch muestra una lógica inicial de conexión. El sistema permite operaciones CRUD parciales. Las pantallas muestran datos del servidor pero presentan limitaciones en la interacción o actualizacio	La API presenta una estructura mínima de métodos y el formato JSON o el uso de Fetch se encuentran en una etapa muy temprana. Muestra una operatividad mínima de los datos en la interfaz. El CRUD está iniciado pero requiere mayor integración con las pantallas.

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	servidor.			n.	
Lógica de Persistencia Avanzada	Documenta exhaustivamente las consultas DML.	Presenta una lista de consultas operativas.	Cumple con la entrega de la lista de consultas y DML.	Entrega una lista de consultas y sentencias DML básica.	Presenta un listado mínimo de consultas o DML.
Álgebra Relacional y Seguridad de Datos	Resuelve las consultas DML mediante álgebra relacional con total precisión técnica. Garantiza la integridad total frente a inyecciones SQL mediante el uso sistemático	Las resoluciones en álgebra relacional se encuentran definidas de forma coherente. Implementa consultas preparadas en los puntos críticos de entrada de datos para prevenir inyecciones	Incluye ejemplos básicos resueltos por álgebra relacional. Aplica medidas de seguridad contra inyecciones SQL en los formularios principales de la aplicación.	La resolución mediante álgebra relacional muestra conceptos iniciales. Muestra una implementación inicial de consultas preparadas, cubriendo algunos	El álgebra relacional se encuentra en una fase de desarrollo incipiente. Presenta medidas de seguridad básicas. El uso de consultas preparadas es limitado o está en

Dimensión	Avance destacado	Avance significativo	Avance moderado	Avance escaso	Avance mínimo
	de consultas preparadas en todo el sistema.	SQL de forma efectiva.		módulos del sistema.	proceso de definición.
Consolidación e Integración	Integra con éxito el diseño responsivo y la arquitectura RBAC en el producto final, demostrando una evolución técnica pulida y sin errores acumulados.	Mantiene la calidad de la interfaz y la seguridad por roles definida previamente, logrando un sistema Fullstack cohesivo y estable.	Presenta un sistema unificado donde conviven la maquetación inicial, la base de datos normalizada y la nueva API de forma funcional.	El proyecto final integra los componentes de las entregas anteriores, aunque se observan desajustes menores en la arquitectura o el diseño responsivo.	Muestra una unión inicial de las tres etapas del proyecto. Los requerimientos previos están presentes pero requieren mayor refinamiento para operar en conjunto.

Administración Sistemas Operativos

Criterios de logro para admin. de sistemas operativos

Punteo general de requerimientos para primera entrega

- Relevamiento del S.O. para el servidor
- Manual de Instalación del S.O Servidor
- Instalación y Configuración de la red
- Gestión y administración de paquetes del Sistema Operativo elegido

Rúbrica de evaluación para primera entrega

Criterios de evaluación	**1 punto**	**4 puntos**	**7 puntos**	**10 puntos**
Relevamiento del S.O. para el servidor	No realiza este punto para la entrega.	Realiza un relevamiento mínimo de los sistemas operativos eligiendo uno para ser utilizado en el servidor.	Realiza un relevamiento y justifica el Sistema Operativo a utilizar en el servidor, no incluye plan de soporte técnico claro para orientar	Realiza un relevamiento exhaustivo y justifica el Sistema Operativo a utilizar en el servidor, incluyendo planes de soporte técnico para

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
			al usuario final.	el usuario final.
Manual de Instalación del S.O. Servidor	No realiza este punto para la entrega.	Realiza un manual básico de instalación con capturas de pantallas no tan claras para el usuario, no se contemplan todas las partes de la instalación ni se explica el soporte.	Realiza un manual de instalación básico con capturas claras para el usuario final, no brinda manual de soporte.	Realiza un manual de instalación para el servidor Linux aplicado en el proyecto con soporte técnico empresarial (SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS) para el usuario final.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Instalación y Configuración de la red	No realiza este punto para la entrega.	Instala el servidor pero deja la red en formato DHCP para ser configurado más adelante.	Instala el servidor y configura la red, pero no contempla los puertos necesarios que se deben de modificar para ser visible por la red en base al proyecto.	Configura la red en el servidor Gnu/Linux de manera estática para ser visible fácilmente desde la red. Configura los puertos del servidor para enviar información a través de la red.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Gestión y administración de paquetes del S.O.	No realiza este punto para la entrega.	Instala solo los paquetes por defecto en el sistema operativo.	Instala y configura los paquetes básicos del sistema operativo, no logra configurar el sistema para realizar un despliegue de la aplicación.	Instala y configura de manera eficiente los paquetes necesarios para que el servidor pueda ser utilizado para hacer un despliegue inicial de la aplicación.

Punteo general de requerimientos para segunda entrega

- Configuración del servicio SSH en el servidor
- Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad ● Rutinas de backup y scripts correspondientes
- Primera Versión del script del servidor

Rúbrica de evaluación para segunda entrega

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Configuración del servicio SSH	No realiza este punto para la entrega.	Instala el servicio SSH en el servidor pero no aplica las configuraciones básicas.	Instala el servicio SSH cliente/servidor y configura los puertos básicos.	Configura el servicio SSH en el servidor ajustado a los requerimientos, siendo utilizado para realizar conexiones de manera remota generando llaves públicas distribuidas en las conexiones.
Definición de respaldos	No realiza este punto para la entrega.	Define de manera teórica los respaldos que serán realizados en el servidor.	Define de manera teórica los respaldos e implementa de manera básica los scripts de automatización.	Define medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad de los datos para evitar pérdidas de información.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Rutinas de Backups y Scripts básicos	No realiza este punto para la entrega.	Define de manera teórica las rutinas de backups pero no implementa de manera correcta los scripts de automatización.	Define de manera teórica las rutinas de backups e implementa scripts básicos de automatización.	Programa rutinas de backup, y sus correspondientes scripts, configurados de manera automática para minimizar pérdidas de datos.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Primer script de administración del servidor en formato modular	No realiza este punto para la entrega.	Implementa una base del script del servidor pero no cumple con los criterios de modularización.	Implementa varios scripts para administrar el servidor pero no logra realizar una correcta conexión entre ellos.	Realiza una primera versión del script de administración del servidor donde se contemplan los scripts trabajados en clase. Desarrolla el script de manera modular en partes pequeñas y reutilizables, lo que facilita su mantenimiento, depuración y escalabilidad.

Punteo general de requerimientos para tercera entrega

- Script final del servidor
- Gestión y administración de contenedores para despliegue de aplicaciones
- Generación del servidor de respaldo

Rúbrica de evaluación para tercera entrega

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Script final del servidor	No realiza este punto para la entrega.	Implementa el script final del servidor con la gestión de usuarios y grupos completa.	Implementa el script final del servidor con la gestión de usuarios, grupos y redes completa, quedan parcialmente completos el resto de los scripts.	Implementa el script final del servidor de manera modular con todos los scripts necesarios vistos en el curso: Gestión de usuarios, Gestión de grupos, Gestión de respaldos, Gestión de redes, Gestión de Bases de datos, Gestión de Firewall y Gestión de Logs del Sistema, para poder administrar de manera eficiente todo lo relacionado a la infraestructura.

Criterios de evaluación	1 punto	4 puntos	7 puntos	10 puntos
Gestión y administración de contenedores para despliegue de aplicaciones	No realiza este punto para la entrega.	Realiza un despliegue básico de la aplicación en un solo contenedor, no maneja volúmenes de datos.	Realiza un despliegue parcial en dos contenedores donde se contempla la aplicación y el volumen de datos, no se gestiona la red de manera eficiente.	Gestiona y administra los contenedores del proyecto usando la herramienta docker-compose para hacer un despliegue de la aplicación del proyecto de manera eficiente.
Generación del servidor de respaldo	No realiza este punto para la entrega.	Realiza el manual de instalación del servidor de respaldos pero no lo implementa.	Realiza el manual y la instalación del servidor de respaldo pero no lo configura.	Generará un servidor de respaldo de datos que permite realizar un backup íntegro del sistema como sistema de contingencia ante pérdidas importantes.

Logros mínimos necesarios para administración de sistemas operativos:

- Realiza un manual de instalación para el servidor Linux aplicado en el proyecto con soporte técnico empresarial (SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS) para el usuario final.
- Configura la red en el servidor Gnu/Linux de manera estática para ser visible fácilmente desde la red. Configura los puertos del servidor para enviar información a través de la red.
- Configura el servicio SSH en el servidor ajustado a los requerimientos para ser utilizado para realizar conexiones de manera remota
- Realizar una primera versión del script de administración del servidor donde se contemplan los scripts trabajados en clase. Desarrolla el script de manera modular en partes pequeñas y reutilizables, lo que facilita su mantenimiento, depuración y escalabilidad
- Implementa el script final del servidor de manera modular con todos los script necesarios vistos en el curso:
    - Gestión de usuarios
    - Gestión de grupos
    - Gestión de respaldos
    - Gestión de redes
    - Gestión de Bases de datos
    - Gestión de Firewall

- Gestión de Logs del Sistema

Para poder administrar de manera eficiente todo el servidor.